MTH101 · Chapitre 5 · Corrigés

Estimation, intervalle de confiance, test de deux proportions

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Les corrigés des huit exercices du chapitre 5, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste. Les calculs gardent tous les chiffres jusqu'au bout ; seuls les résultats sont arrondis.

Exercice 1 · La bibliothèque

1. $f = 90 / 250 = 0{,}36$: environ 36 % des inscrits utilisent le service.
2. Oui : les inscrits ont été tirés au sort ; $n = 250 \geq 30$; $nf = 90 \geq 5$ et $n(1 - f) = 160 \geq 5$.
3. $\sqrt{(0{,}36 \times 0{,}64 / 250)} = \sqrt{0{,}0009216} \approx 0{,}0304$; la marge vaut $1{,}96 \times 0{,}0304 \approx 0{,}060$. L'intervalle va de $0{,}36 - 0{,}060 = 0{,}300$ à $0{,}36 + 0{,}060 = 0{,}420$. « Entre 30 % et 42 % des inscrits utilisent le service de réservation en ligne, au niveau de confiance de 95 %. »

Exercice 2 · Combien interroger ?

1. La part étant inconnue, on prend $f = 0{,}5$, qui donne la plus grande marge. Il faut $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}25 / n)} \leq 0{,}05$, soit $n \geq (1{,}96 / 0{,}05)^2 \times 0{,}25 = 384{,}16$: 385 habitants.
2. $n \geq (1{,}96 / 0{,}025)^2 \times 0{,}25 = 1\,536{,}64$: 1 537 habitants. Diviser la marge par deux demande quatre fois plus d'habitants, au dernier arrondi près.
3. $385 \times 8 = 3\,080$ € ; $1\,537 \times 8 = 12\,296$ €. La précision double, le coût quadruple.

Exercice 3 · Le casque à vélo

1. Faux, au sens strict. La vraie part est fixe : elle est dans l'intervalle ou elle n'y est pas. Les 95 % portent sur la méthode, qui produit un intervalle contenant la vraie part 95 fois sur 100. On dit : « au niveau de confiance de 95 % ».
2. Faux. L'intervalle porte sur une part de cyclistes, pas sur ce que fait chaque cycliste.
3. Vrai. La fréquence observée change d'un échantillon à l'autre, et l'intervalle avec elle.
4. Vrai. La marge diminue comme $1 / \sqrt{n}$: quatre fois plus de cyclistes, une marge divisée par deux, de 4,8 points à 2,4 points environ.
5. Vrai : tout l'intervalle, de 53,2 % à 62,8 %, est au-dessus de 50 %.
6. Faux. L'intervalle ne mesure que la fluctuation due au tirage au sort. Un comptage mal fait, ou des cyclistes observés dans un seul quartier, faussent le résultat sans que l'intervalle s'élargisse.

Exercice 4 · Trois tests

1. Les tests 1 et 3 : leur p-valeur est inférieure à 0,05, et leur intervalle ne contient pas 0. Le test 2 ne l'est pas : p-valeur 0,156, et son intervalle contient 0.
2. Test 1 : « La nouvelle page de livraison augmente la part des achats, de façon significative au seuil de 5 % ; le gain est compris entre 0,02 et 0,78 point. » Test 2 : « Avec 120 clients par version, on n'a pas mis en évidence d'effet des nouvelles photos ; les données n'excluent ni un effet nul, ni un

gain de près de 18 points. » Test 3 : « Les retours gratuits augmentent la part des achats, de façon significative au seuil de 5 % ; le gain est compris entre 1,5 et 4,5 points. »

3. Les retours gratuits, test 3 : l'effet est significatif, et d'au moins 1,5 point. Le test 1 est significatif lui aussi, mais son gain est au plus de 0,78 point, peut-être sans intérêt : significatif ne veut pas dire important. Il reste à comparer chaque gain à son coût, les retours gratuits n'étant pas gratuits pour la boutique.
4. Le test 2 ne permet pas de conclure : avec 120 clients par version, la marge de la différence dépasse 10 points. Il faut le refaire avec bien plus de clients, nombre fixé avant de commencer.

Exercice 5 · Le rappel par SMS

```
from math import sqrt
from scipy.stats import norm
x1, n1, x2, n2 = 66, 1200, 96, 1200
f1, f2, f = x1 / n1, x2 / n2, (x1 + x2) / (n1 + n2)
z = (f1 - f2) / sqrt(f * (1 - f) * (1 / n1 + 1 / n2))
p_valeur = 2 * norm.sf(abs(z))
marge = 1.96 * sqrt(f1 * (1 - f1) / n1 + f2 * (1 - f2) / n2)
```

1. Avec SMS : $f_1 = 66 / 1\,200 = 0{,}055$. Sans SMS : $f_2 = 96 / 1\,200 = 0{,}08$.
2. $H_0 : p_1 = p_2$; $H_1 : p_1 \neq p_2$. Fréquence commune : $f = 162 / 2\,400 = 0{,}0675$. $z = (0{,}055 - 0{,}08) / \sqrt{(0{,}0675 \times 0{,}9325 \times (1/1\,200 + 1/1\,200))} \approx -0{,}025 / 0{,}01024 \approx -2{,}44$; p-valeur ≈ 0,015.
3. $0{,}015 < 0{,}05$: on rejette H_0. Au seuil de 5 %, les clients qui reçoivent le SMS paient moins souvent une échéance après la date prévue : 5,5 % contre 8 %.
4. La marge vaut $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}055 \times 0{,}945 / 1\,200 + 0{,}08 \times 0{,}92 / 1\,200)} \approx 0{,}020$. Le SMS réduit la part de ces clients de 0,5 à 4,5 points : de 2,5 points ± 2,0.
5. Oui : les clients ont été répartis par tirage au sort. Les deux groupes ne diffèrent, à part le SMS, que par le hasard ; une différence significative peut donc être attribuée au SMS.

Exercice 6 · L'essai gratuit

1. 14 jours : $f_1 = 33 / 150 = 0{,}22$. 30 jours : $f_2 = 42 / 150 = 0{,}28$. $f = 75 / 300 = 0{,}25$; $\sqrt{(0{,}25 \times 0{,}75 \times (1/150 + 1/150))} = 0{,}05$; $z = (0{,}28 - 0{,}22) / 0{,}05 = 1{,}2$; p-valeur ≈ 0,230. La différence n'est pas significative au seuil de 5 %.
2. « Non significatif » ne veut pas dire « aucun effet ». Le test dit seulement que 150 utilisateurs par groupe ne suffisent pas à écarter l'égalité. Il faut dire : « On n'a pas mis en évidence d'effet de la durée de l'essai. »
3. $0{,}06 \pm 1{,}96 \times \sqrt{(0{,}22 \times 0{,}78 / 150 + 0{,}28 \times 0{,}72 / 150)} \approx 0{,}06 \pm 0{,}098$: de −3,8 à +15,8 points. Les données n'excluent ni un essai de 30 jours un peu moins efficace, ni un gain de près de 16 points : elles ne permettent pas de conclure.
4. Il faut $1{,}96 \times \sqrt{(2 \times 0{,}25 \times 0{,}75 / n)} \leq 0{,}03$, soit $n \geq 1{,}96^2 \times 0{,}375 / 0{,}03^2 \approx 1\,600{,}7$: 1 601 utilisateurs par groupe, plus de dix fois plus qu'ici.

Exercice 7 · Le tutorat

1. Avec tutorat : $90 / 120 = 0{,}75$. Sans : $168 / 280 = 0{,}60$. Fréquence commune : $258 / 400 = 0{,}645$; $z = (0{,}75 - 0{,}60) / \sqrt{(0{,}645 \times 0{,}355 \times (1/120 + 1/280))} \approx 0{,}15 / 0{,}0522 \approx 2{,}87$; p-valeur ≈ 0,004. La différence est significative au seuil de 5 %.

2. La différence est significative, mais rien ne dit que le tutorat en est la cause : les étudiants ont choisi d'y aller. Ceux qui viennent au tutorat sont peut-être plus motivés, ou plus disponibles, ou avaient un meilleur niveau à l'entrée. Chacune de ces causes communes pousse à la fois à suivre le tutorat et à réussir : c'est la confusion.
3. Parmi les étudiants qui demandent le tutorat, tirer au sort ceux qui le suivent ce semestre ; les autres le suivent le semestre suivant. Fixer avant de commencer les hypothèses, le seuil, la mesure, le taux de réussite aux examens, et le nombre d'étudiants. Puis comparer les deux taux de réussite par un test de deux proportions.
4. Que le tutorat améliore la réussite des étudiants qui le demandent. Le tirage au sort répartit la motivation, la disponibilité et le niveau à peu près également entre les deux groupes : la différence peut être attribuée au tutorat.

Exercice 8 · Un modèle trop sûr de lui ?

1. Photos annoncées à 80 % : f = 296 / 400 = 0,74 ; marge $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}74 \times 0{,}26 / 400)} \approx 0{,}043$; intervalle de 0,697 à 0,783. Photos annoncées à 50 % : f = 106 / 200 = 0,53 ; marge $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}53 \times 0{,}47 / 200)} \approx 0{,}069$; intervalle de 0,461 à 0,599.
2. À 80 % : non. 0,80 est hors de l'intervalle, au-dessus : le modèle est trop sûr de lui pour ces photos. À 50 % : 0,50 est dans l'intervalle ; ces données ne montrent pas d'écart. Elles ne prouvent pas pour autant que le modèle soit bien calibré à 50 % : l'intervalle reste large.
3. Par exemple : « Quand le modèle annonce 80 %, la photo montre un animal dans 70 % à 78 % des cas seulement : ne prenez pas ses 80 % au pied de la lettre. À 50 %, nos 200 vérifications ne montrent pas d'écart. Il faudrait vérifier les autres niveaux de probabilité avant de s'y fier. »